

GEL-2002 Électronique des composants discrets
Examen Final - Hiver 2022
le 25 avril 2022 de 09h30 à 12h20 (170 minutes)
Enseignant : Mohamed Haj Taieb

Cet examen comporte 4 questions sur 15 pages (incluant celle-ci), comptabilisées sur un total de 100 points. L'examen compte pour 35% de la note totale pour la session.

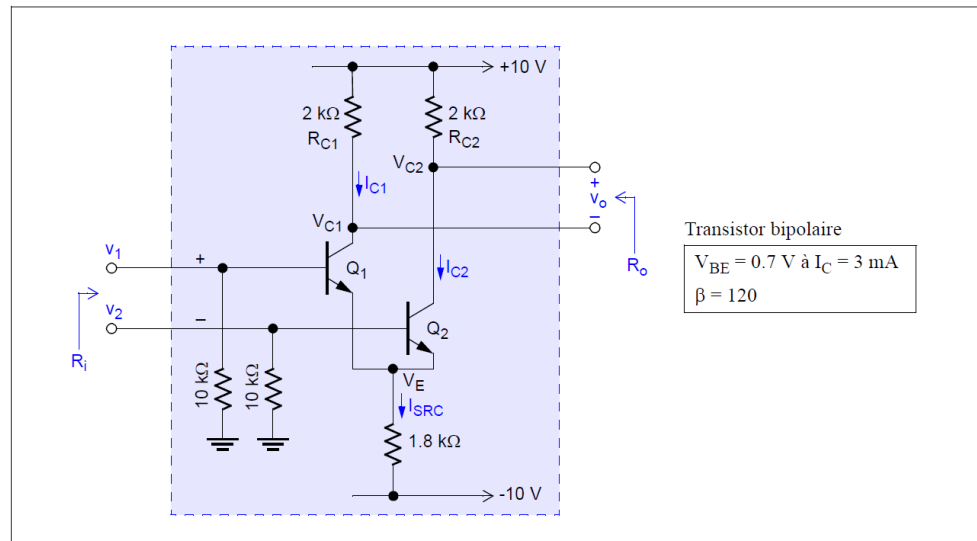
- Vous avez droit à une feuille aide-mémoire 8.5×11 recto-verso, écrite à la main, ainsi qu'une calculatrice acceptée;
- **Inscrivez votre nom** et votre numéro de dossier étudiant en bas de cette page;
- Assurez-vous d'avoir toutes les pages;
- **Le verso** : sert de brouillon et ne va pas être corrigé
- Veuillez détacher les annexes. SVP ne pas remettre ni les annexes ni la feuille aide-mémoire.
- SVP sortez votre carte étudiante et placez-la visiblement sur votre table de travail;
- L'examen contient 2 annexes :
 - Rappel sur les transistors bipolaires;
 - Rappel sur les transistors MOSFETs;

Question	Points	Score
1	25	
2	25	
3	25	
4	25	
Total:	100	

Nom :	Numéro de dossier :
--------------	----------------------------

1. (25 points) Amplificateur différentiel à transistors bipolaires.

Considérons l'amplificateur différentiel à transistors bipolaires montré dans la figure suivante.



- Les transistors bipolaires sont identiques.
 - la tension V_{BE} des transistors est égale à 0.7 V (constante).
 - Dans l'analyse DC, on peut négliger les courants de base des transistors.
- (a) (6 points) Faire l'analyse DC du circuit pour déterminer les valeurs DC des courants, I_{SRC} , I_{C1} , I_{C2} et des tensions V_E , V_{C1} , V_{C2}

Solution:

Le courant I_{SRC} est égal à:
$$I_{SRC} = \frac{10V - 0.7V}{1.8k\Omega} = 5.166mA$$

Les transistors Q_1 et Q_2 sont identiques:
$$I_{C1} = I_{C2} = \frac{I_{SRC}}{2} = 2.583mA$$

La tension V_E est égale à:
$$V_E = -V_{BE} = -0.7V$$

Les tensions V_{C1} et V_{C2} sont identiques:
$$V_{C1} = V_{C2} = 10V - (2k\Omega \times 2.583mA) = 4.834V$$

- (b) (4 points) À partir des valeurs DC du circuit, déterminer les paramètres petit-signal des transistors Q_1 et Q_2 : g_m , r_{pi} , r_e et r_o .

Solution:

La transconductance des transistors:
$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{2.583mA}{25.7mV} = 105mS$$

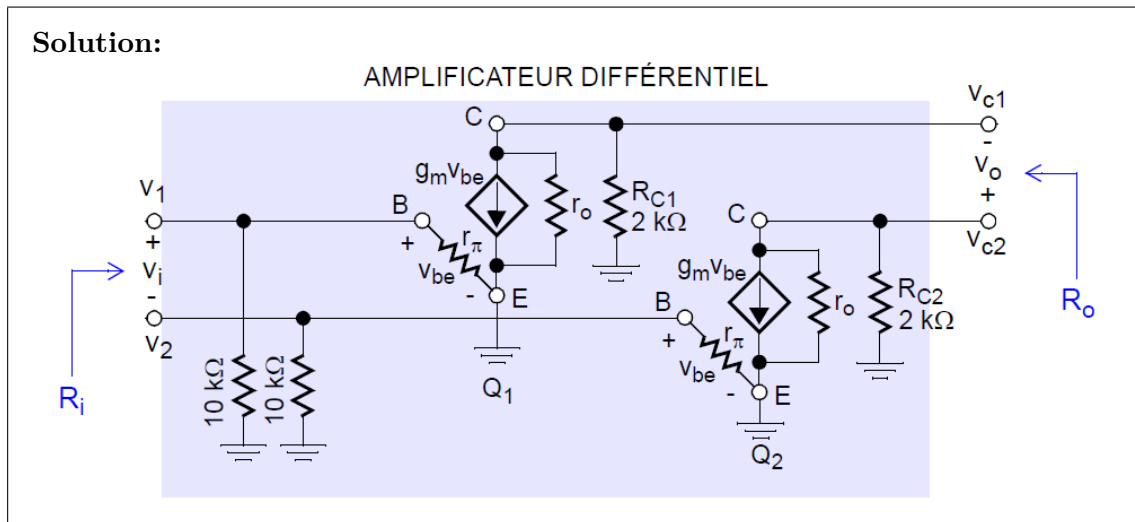
La résistance d'entrée des transistors:
$$r_{pi} = (\beta + 1)r_e = (\beta + 1)\left(\frac{V_T}{I_E}\right) = 121 \times \left(\frac{25.7mV}{2.583mA}\right) = 1.2039k\Omega$$

On suppose que $V_A = 100V$.

La résistance de sortie des transistors:
$$r_o \approx \frac{V_A}{I_C} = \frac{100V}{2.583mA} = 38.714k\Omega$$

$r_e = \frac{25.7mV}{2.583mA} = 9.95\Omega$
 ou $r_o = \frac{V_A + V_{CE}}{I_C}$

- (c) (4 points) Tracer circuit équivalent petit-signal de l'amplificateur différentiel en utilisant le modèle Pihybride pour les transistors bipolaires.



- (d) (6 points) Déterminer le gain différentiel $A_d = \frac{v_o}{v_1 - v_2}$, la résistance d'entrée R_i et la résistance de sortie.

Solution:

Les tensions v_{c1} et v_{c2} : $v_{c1} = -g_m R_C v_1$ $v_{c2} = -g_m R_C v_2$

La tension de sortie: $v_o = v_{c2} - v_{c1} = g_m R_C (v_1 - v_2)$

Le gain différentiel: $A_d = \frac{v_o}{(v_1 - v_2)} = g_m R_C = 105 \text{ mS} \times 2 \text{ k}\Omega = 210$

La résistance d'entrée: $R_i = 2 \times (10 \text{ k}\Omega \parallel 1.2039 \text{ k}\Omega) = 2.149 \text{ k}\Omega$

La résistance de sortie: $R_o = 4 \text{ k}\Omega$

- (e) (3 points) Les résistances R_{C1} et R_{C2} ont une précision de $\pm 5\%$. Déterminer la valeur maximale du gain en tension en mode commun A_{cm} .

Indication : $A_{cm} \approx \frac{\Delta R_C}{2R_{SRC}}$.

Solution:

La différence maximale entre les deux résistances R_{C1} et R_{C2} est égale à 10% de 2 kΩ:

$$\Delta R_C = 0.1 \times 2 \text{ k}\Omega = 200 \Omega$$

La valeur maximale du gain en tension en mode commun est donné par la relation suivante:

$$A_{cm}(\text{max}) = \frac{\Delta R_C}{2R_{SRC}} = \frac{200 \Omega}{2 \times 1.8 \text{ k}\Omega} = 5.55 \times 10^{-2}$$

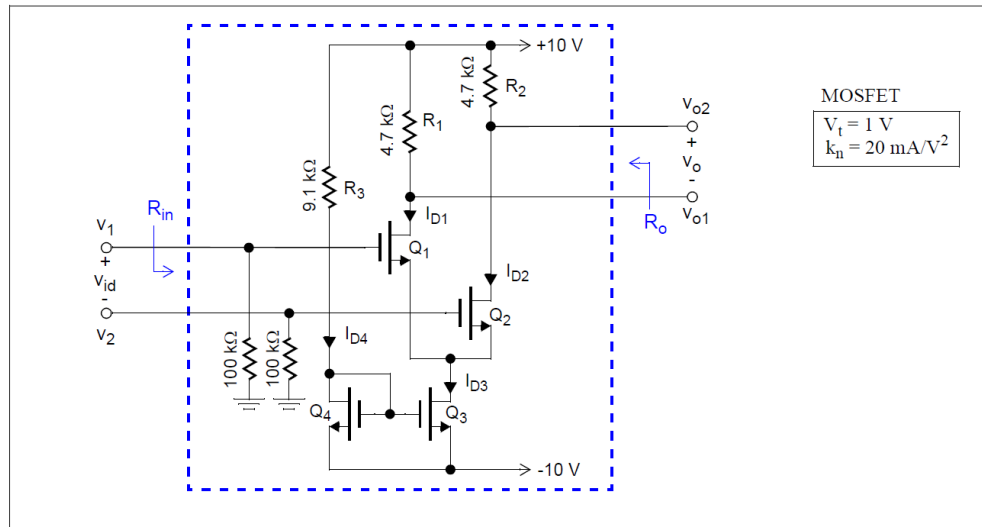
- (f) (2 points) Déduire le ratio de rejet du mode commun (RRCM) de l'amplificateur différentiel.

Solution:

$$\text{RRCM} = \frac{A_d}{A_{\text{cm}}} = \frac{210}{5.55 \times 10^{-2}} = 3780 \text{ ou } 71.5 \text{ dB.}$$

2. (25 points) Amplificateur différentiel à MOSFETs.

Considérons l'amplificateur différentiel à MOSFETs montré dans la figure suivante.



Les MOSFETs sont identiques et possèdent les paramètres indiqués dans la figure.

(a) (5 points) Déterminer le courant I_{D4} .

Solution:

On écrit deux équations: $20V = 9100\Omega \times I_{D4} + V_{GS4}$ et $I_{D4} = 0.01(V_{GS4} - 1)^2$

En combinant ces deux équations, on obtient: $20 = 9100 \times 0.01(V_{GS4} - 1)^2 + V_{GS4}$

Ou encore: $91V_{GS4}^2 - 181V_{GS4} + 71 = 0$

La résolution de cette équation donne: $V_{GS4} = 1.4515V$

Le courant I_{D4} est égal à:

$$I_{D4} = \frac{20V - 1.4515V}{9100\Omega} = 2.038mA$$

(b) (3 points) Déduire les courants I_{D3} , I_{D2} et I_{D1}

Solution:

Les deux MOSFETs sont identiques. Le courant I_{D3} sera égal au courant I_{D4} car les deux tensions V_{GS} sont identiques.

Le courant I_{D3} est égal à:

$$I_{D3} = I_{D4} = 2.038mA$$

Les courants I_{D2} et I_{D1} sont égaux:

$$I_{D2} = I_{D1} = 1.019mA$$

(c) (3 points) Calculer la transconductance g_m des MOSFETs Q_1 et Q_2 .

Solution:

La tension V_{OV} des MOSFETs Q_1 et Q_2 est donnée par la relation:

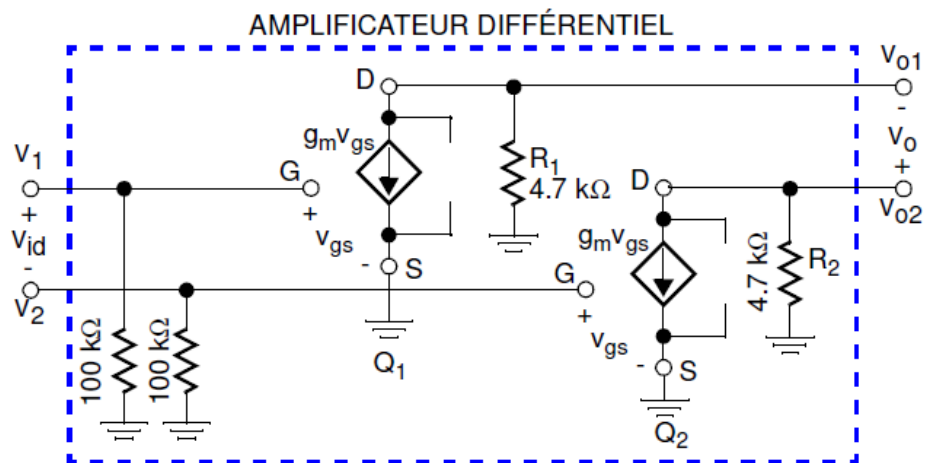
$$I_D = 0.5k_n V_{OV}^2 = 1.019\text{mA} = 10(\text{mA/V}^2)V_{OV}^2$$

On déduit: $V_{OV} = \sqrt{\frac{1.019}{10}} = 0.319\text{V}$

La transconductance g_m des MOSFETs Q_1 et Q_2 est donnée par:

$$g_m = \frac{I_D}{0.5V_{OV}} = \frac{1.019\text{mA}}{0.5 \times 0.319\text{V}} = 6.389\text{mS}$$

- (d) (4 points) En supposant $r_0 = \infty$, tracer le modèle petit signal de l'amplificateur différentiel. Utiliser le modèle Pi-hybride des transistors MOSFET Q_1 et Q_2 .

Solution:

- (e) À l'aide du modèle petit signal, calculer les quantités suivantes :
- i. (4 points) Gain différentiel en tension $A_d = \frac{v_o}{v_{id}}$

Solution:

c) La tension de sortie du transistor Q_1 :	$v_{o1} = -g_m v_{gs1} R_1 = -g_m v_1 R_1$
La tension de sortie du transistor Q_2 :	$v_{o2} = -g_m v_{gs2} R_2 = -g_m (-v_2) R_2$
La tension de sortie de l'amplificateur:	$v_o = v_{o2} - v_{o1} = g_m v_{id} R_1 \quad \text{car } R_1 = R_2$
Le gain différentiel en tension est donc égal à:	$A_d = \frac{v_o}{v_{id}} = g_m R_1$
Avec les valeurs numériques, on a:	$A_d = 6.389 \text{ mS} \times 4.7 \text{ k}\Omega = 30$

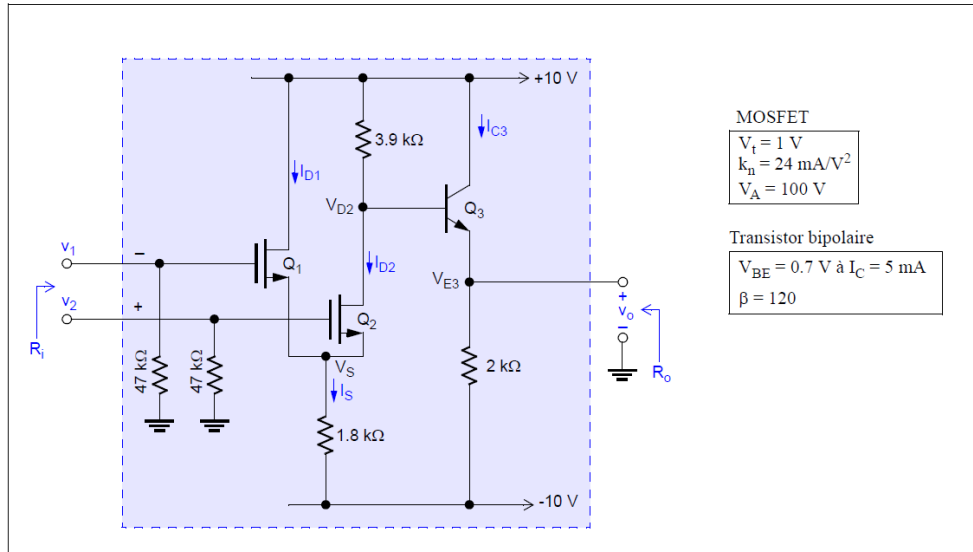
- ii. (3 points) Résistance d'entrée R_{in} .
- iii. (3 points) Résistance de sortie R_o .

Solution:

La résistance d'entrée est égale à:	$R_{in} = 100 \text{ k}\Omega + 100 \text{ k}\Omega = 200 \text{ k}\Omega$
La résistance de sortie est égale à:	$R_o = 4.7 \text{ k}\Omega + 4.7 \text{ k}\Omega = 9.4 \text{ k}\Omega$

3. (25 points) Amplificateur multi-étages.

Considérons l'amplificateur à deux étages montré dans la figure suivante.



- (a) (8 points) Faire l'analyse DC du circuit pour déterminer les valeurs DC des courants I_S , I_{D1} , I_{D2} , I_{C3} et des tensions V_S , V_{D2} et V_{E3} .

Solution:

MOSFET

$V_t = 1 \text{ V}$
 $k_n = 24 \text{ mA/V}^2$
 $V_A = 100 \text{ V}$

Transistor bipolaire

$V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ à $I_C = 5 \text{ mA}$
 $\beta = 120$

On a: $I_{D1} = 0.5k_n V_{ov}^2$ et $I_S = 2I_{D1} = \frac{10\text{V} - V_{GS}}{R_S} = \frac{10\text{V} - (1 + V_{ov})}{1.8\text{k}\Omega} = \frac{9\text{V} - V_{ov}}{1.8\text{k}\Omega}$

En combinant ces deux équations, on obtient: $2(0.5k_n V_{ov}^2) = \frac{9\text{V} - V_{ov}}{1.8\text{k}\Omega}$

Ou bien: $43.2V_{ov}^2 + V_{ov} - 9 = 0$

Solution de cette équation: $V_{ov} = 0.445 \text{ V}$

Alors: $V_{GS} = V_t + V_{ov} = 1 \text{ V} + 0.445 \text{ V} = 1.445 \text{ V}$

Le courant I_S est égal à: $I_S = \frac{10\text{V} - V_{GS}}{R_S} = \frac{10\text{V} - 1.445\text{V}}{1.8\text{k}\Omega} = 4.753\text{mA}$

Les courants I_{D1} et I_{D2} sont égaux: $I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_S}{2} = \frac{4.753\text{mA}}{2} = 2.376\text{mA}$

La tension V_S est égale à: $V_S = -V_{GS} = -1.445\text{V}$

On néglige le courant I_{B3} .

La tension V_{D2} est donnée par: $V_{D2} = 10\text{V} - (3.9\text{k}\Omega \times 2.376\text{mA}) = 0.734\text{V}$

La tension V_{E3} est égale à: $V_{E3} = V_{D2} - 0.7\text{V} = 0.734\text{V} - 0.7\text{V} = 0.034\text{V}$

Le courant I_{E3} est égal à: $I_{E3} = \frac{V_{E3} + 10\text{V}}{2\text{k}\Omega} = \frac{0.034\text{V} + 10\text{V}}{2\text{k}\Omega} = 5.017\text{mA}$

Le courant I_{C3} est égal à: $I_{C3} = \left(\frac{\beta}{\beta + 1}\right) I_{E3} = \frac{120}{121} \times 5.017\text{mA} = 4.976\text{mA}$

(b) Dédurre les paramètres petit-signal des transistors :

- (2 points) g_m et r_o pour Q_1 (identique à Q_2). Noter que : $V_A = 100 \gg V_{DS}$.
- (3 points) g_m , r_{e3} et r_π pour Q_3 . Noter que $r_o = \infty$.

Solution:

Pour les MOSFETs Q_1 et Q_2 : $g_m = \frac{2I_D}{V_{ov}} = \frac{2 \times 2.376 \text{ mA}}{0.445 \text{ V}} = 10.68 \text{ mS}$

$r_o = \frac{V_A}{I_D} = \frac{100 \text{ V}}{2.376 \text{ mA}} = 42 \text{ k}\Omega$ (cette résistance est beaucoup plus grande que $R_{D2} = 3.9 \text{ k}\Omega$)

Pour le transistor Q_3 : $g_m = \frac{I_{C3}}{V_T} = \frac{4.976 \text{ mA}}{25.7 \text{ mV}} = 193.6 \text{ mS}$

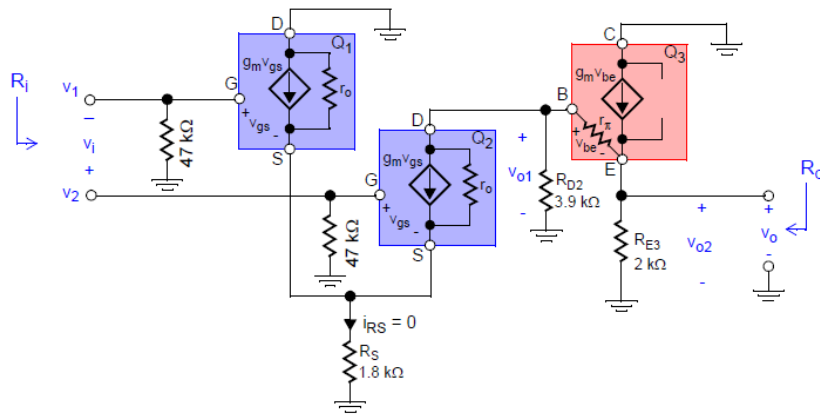
$r_{e3} = \frac{V_T}{I_{E3}} = \frac{25.7 \text{ mV}}{5.017 \text{ mA}} = 5.12 \Omega$

$r_o = \infty$

$r_T = (\beta + 1) r_e = 121 r_e = 619.52 \Omega$

- (c) (5 points) Tracer le circuit équivalent petit-signal de l'amplificateur en utilisant les modèle PI-hybride pour les transistors.

Solution:



- (d) (7 points) Déterminer le gain en tension $A_{v0} = \frac{v_o}{v_i}$, la résistance d'entrée R_i et la résistance de sortie R_o de l'amplificateur.

Solution:

Gain en tension du 1er étage (différentiel): $A_{v01} = \frac{v_{o1}}{v_{in}} = -g_m [R_{D2} \parallel (\beta + 1)(r_{e3} + R_{E3})]$

$A_{v01} = -10.68 \text{ mS} [3.9 \text{ k}\Omega \parallel 121(5.12 \Omega + 2 \text{ k}\Omega)] = -41$

Gain en tension du 2e étage (collecteur commun): $A_{v02} \approx 1$

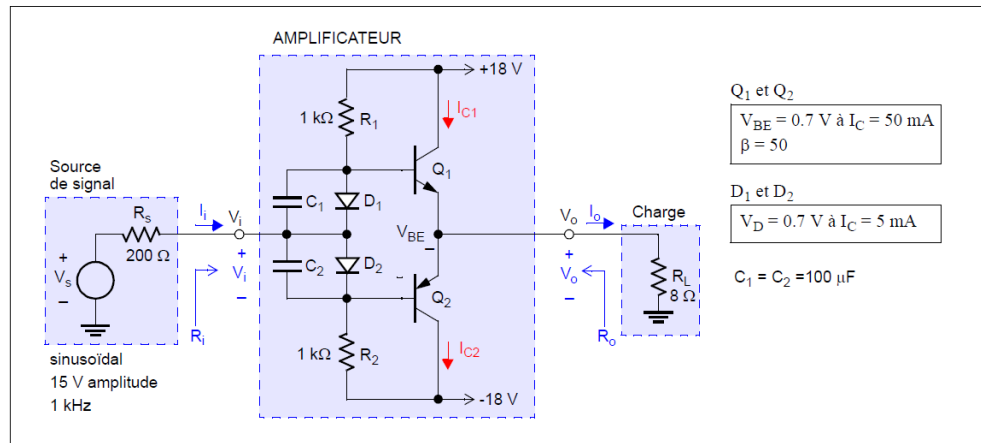
Gain en tension de l'amplificateur: $A_{v0} = A_{v01} \times A_{v02} = -41 \times 1 = -41$

Résistance d'entrée: $R_i = 47 \text{ k}\Omega + 47 \text{ k}\Omega = 94 \text{ k}\Omega$

Résistance de sortie: $R_o = R_{E3} \parallel \left(r_{e3} + \frac{R_{D2}}{\beta + 1} \right) = 2 \text{ k}\Omega \parallel \left(5.12 \Omega + \frac{3.9 \text{ k}\Omega}{121} \right) = 36.7 \Omega$

4. (25 points) Amplificateur de puissance classe AB.

Considérons l'amplificateur de puissance classe AB montré dans la figure suivante.



La source $v_s(t)$ est un signal sinusoïdal de fréquence 1 kHz et d'amplitude 15 V.

On suppose que :

- Les deux diodes D_1 et D_2 compensent parfaitement les deux jonctions BE des deux transistors Q_1 et Q_2 .
- les deux condensateurs C_1 et C_2 sont des courts-circuits à la fréquence du signal.

(a) (7 points) Calculer la résistance d'entrée R_i et la résistance de sortie R_o de l'amplificateur.

Solution:

L'amplitude maximale du courant $i_o(t)$ est égale approximativement à: $I_{om} \approx \frac{15\text{V}}{8\Omega} = 1.875\text{A}$

Le courant moyen dans les transistors est: $I_E(\text{moy}) = \frac{I_{om}}{\pi} = \frac{1.875\text{A}}{\pi} = 0.597\text{A}$

La valeur moyenne de r_e est: $r_e = \frac{V_T}{I_E(\text{moy})} = \frac{25.7\text{mV}}{0.597\text{A}} = 43\text{m}\Omega$

La résistance d'entrée est égale à: $R_i = (\beta + 1)(r_e + R_L) = 51(43\text{m}\Omega + 8\Omega) = 410\Omega$

La résistance de sortie est égale à: $R_o = r_e + \frac{R_s}{(\beta + 1)} = 43\text{m}\Omega + \frac{200\Omega}{51} = 3.96\Omega$

(b) Déterminer et tracer en fonction du temps :

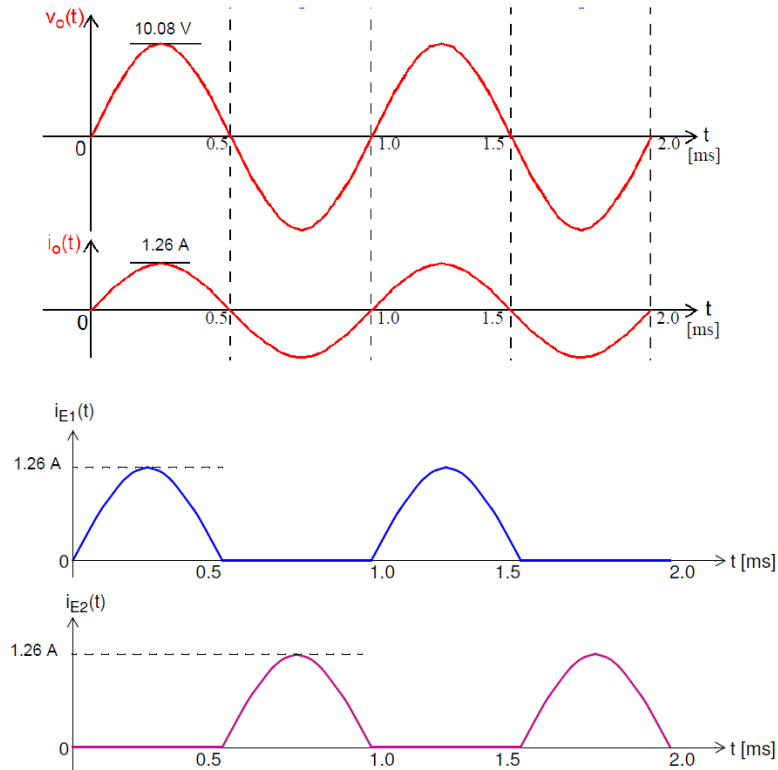
- i. (2 points) la tension $v_o(t)$,
- ii. (2 points) le courant $i_o(t)$,
- iii. (2 points) le courant $i_{E1}(t)$ et
- iv. (2 points) le courant $i_{E2}(t)$.

Solution:

La tension V_i est égale à: $V_i = \frac{R_i}{R_s + R_i} \times V_s = \frac{410\Omega}{200\Omega + 410\Omega} \times 15V = 10.08V$ (amplitude)

La tension V_o est égale à V_i : $V_o = 10.08V$ (amplitude)

Le courant I_o est égal à: $I_o = \frac{V_o}{R_L} = \frac{10.08V}{8\Omega} = 1.26A$ (amplitude)



(c) (4 points) Calculer la puissance P_o dans la charge.

Solution:

La puissance moyenne dans la charge est égale à: $P_o = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = \frac{(10.08)^2}{2 \times 8\Omega} = 6.35W$

(d) (4 points) Calculer la puissance P_{DC} fournie par les deux sources d'alimentation.

Note : On peut considérer que $i_{CC+}(t) \approx i_{E1}(t)$ et $i_{CC-}(t) \approx i_{E2}(t)$

Solution:

La valeur moyenne de $i_{CC+}(t)$ et $i_{CC-}(t)$ est égale à: $I_{CC+} = I_{CC-} = \frac{1.26A}{\pi} = 0.401A$

La puissance P_{DC} fournie par les deux sources d'alimentation:

$$P_{DC} = (18V \times I_{CC+}) + (18V \times I_{CC-}) = 2 \times (18V \times 0.401A) = 14.44W$$

(e) (2 points) Déduire le rendement de l'amplificateur $\eta = \frac{P_o}{P_{DC}}$.

Solution:

Le rendement de l'amplificateur est égal à: $\eta = \frac{P_o}{P_{DC}} = \frac{6.35W}{14.44W} = 44 \%$

A Transistor Bipolaire

Tableau résumé des paramètres petit signal

Paramètre	Définition	Expression
Gain en courant (collecteur-émetteur)	$\alpha = \frac{i_c}{i_e}$	$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$
Gain en courant (collecteur-base)	$\beta = \frac{i_c}{i_b}$	$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$
Transconductance	$g_m = \frac{i_c}{v_{be}}$	$g_m = \frac{I_C}{V_T}$
Résistance d'entrée	$r_\pi = \frac{v_{be}}{i_b}$	$r_\pi = \frac{V_T}{I_B} = \frac{\beta}{g_m} = (\beta + 1)r_e$
Résistance d'émetteur	$r_e = \frac{v_{be}}{i_e}$	$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{\alpha}{g_m} = \frac{r_\pi}{(\beta + 1)}$
Résistance de sortie	$r_o = \frac{v_{ce}}{i_c}$	$r_o = \frac{V_{CE} + V_A}{I_C}$

Équations

$$i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T}$$

$$i_E = i_B + i_C$$

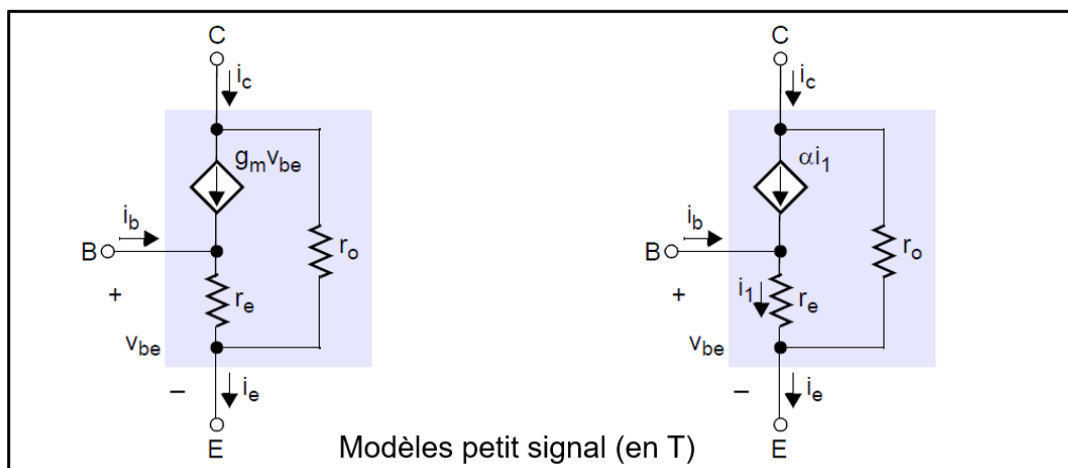
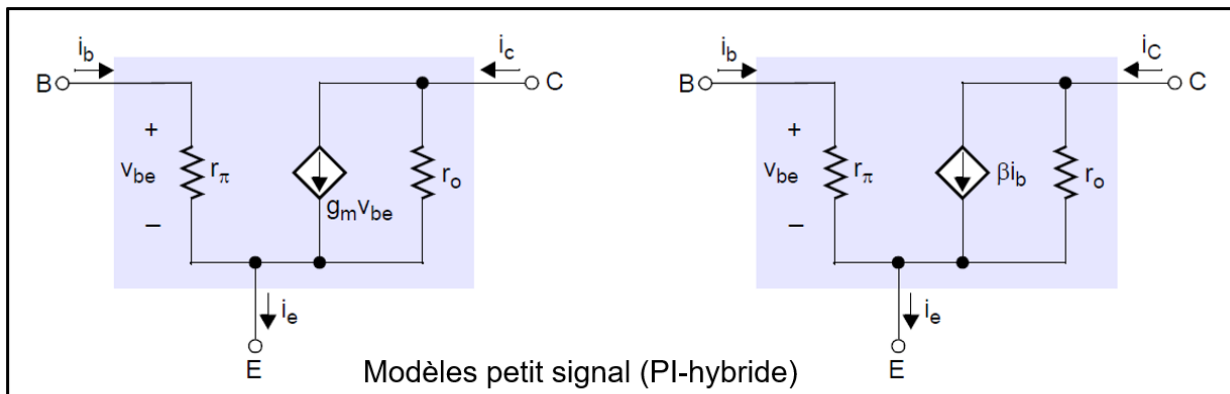
$$i_E = (\beta + 1)i_B = i_C/\alpha$$

$$i_B = i_C/\beta = (1 - \alpha)i_E$$

$$i_C = \beta i_B = \alpha i_E$$

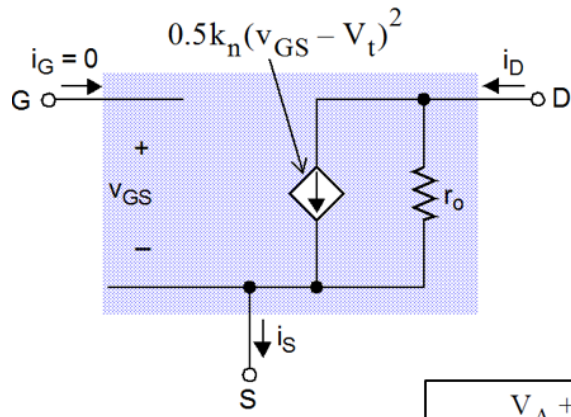
$$\alpha = \beta/(\beta + 1)$$

$$\beta = \alpha/(1 - \alpha)$$



B Transistor MOSFET

Modèle «grand signal» en PI d'un transistor MOSFET type N



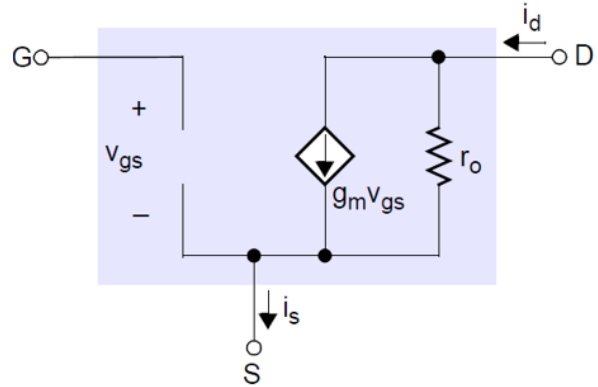
Équations

$$i_G = 0$$

$$i_D = 0.5k_n(v_{GS} - V_t)^2$$

$$r_o = \frac{V_A + V_{DS}}{I_D}$$

Modèles petit signal (Pi-hybride) du transistor MOSFET type N



$$g_m = k_n(v_{GS} - V_t) = k_n V_{OV} = \frac{2I_D}{V_{OV}}$$